

2015-2016 学年（下）大学物理（B）上期末试卷（B 卷）

学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

1. （10分）已知一个质量为2kg的质点在X轴上运动，质点只受到指向原点的引力的作用，引力大小与质点离原点的距离 x 的关系为 $f = -\frac{80}{x^2}$ 。设质点在 $x = 40\text{m}$ 时的速度为零，求质点在 $x = 10\text{m}$ 处的速度大小。

解：根据牛顿第二定律：

$$f = -\frac{80}{x^2} = ma = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = m v \frac{dv}{dx}$$

$$\therefore v dv = -80 \frac{dx}{m x^2}, \quad (5 \text{ 分})$$

$$\int_0^v v dv = \int_{40}^{10} -80 \frac{dx}{m x^2}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{6} \text{ (m / s)} \quad (5 \text{ 分})$$

2. （10分）某弹簧不遵守胡克定律，设施力F，相应伸长为x，力与伸长量之间的关系为

$$F = 42.6x + 34.8x^2 (SI)$$

求：（1）将弹簧从伸长 $x_1 = 0.6\text{m}$ 拉伸到伸长 $x_2 = 1.0\text{m}$ 时，外力所需做的功；

（2）将弹簧横放在水平光滑桌面上，一端固定，另一端系一个质量为2kg的物体，然后将弹簧拉伸到一定伸长 $x_2 = 1.0\text{m}$ ，再将物体由静止释放，求当弹簧回到 $x_1 = 0.6\text{m}$ 时，物体的速率；

（3）此弹簧的弹力是保守力吗？

解：（1）外力做的功：

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{x} = \int_{0.6}^{1.0} (42.6x + 34.8x^2) dx = 22.73(J) \quad (4 \text{ 分})$$

（2）假设弹力为 F' ，由机械能守恒，得：

$$\frac{1}{2} m v^2 = \int_{x_1}^x \vec{F} \cdot d\vec{x} = W$$

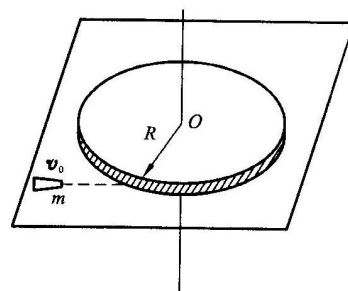
$$v = \sqrt{2W / m} = 4.77(m / s) \quad (4 \text{分})$$

(3) 此力为保守力，因为其功的值只与弹簧的始末态有关。 (2分)

3. (12分) 如图所示，一质量均匀分布的圆盘，质量为M，半径为R，放在一粗糙水平面上（圆盘与水平面间的摩擦系数为 μ ，圆盘可绕通过其中心O的竖直固定光滑轴转动，开始时圆盘静止，一质量为m的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，求：

(1) 子弹击中圆盘后，圆盘的角速度 ω

(2) 经过多长时间后，圆盘停止转动。（忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩，圆盘绕通过其中心O竖直轴的转动惯量 $I = \frac{1}{2} MR^2$ ）



解：(1) 以子弹和圆盘为系统，在子弹击中圆盘过程中，对轴O的角动量守恒。

$$m v_0 R = (0.5 M R^2 + m R^2) \omega \Rightarrow \omega = \frac{m v_0}{(0.5 M + m) R} \quad (4 \text{分})$$

(2) 圆盘单位面积的质量为 $\frac{M}{\pi R^2}$ ，可求出圆盘所受到的摩擦力矩：

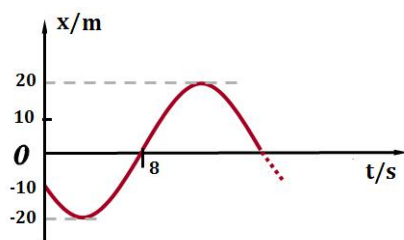
$$M_f = \int_0^R r \mu g \frac{M}{\pi R^2} \cdot 2\pi r dr = (2/3) \mu M g R \quad (4 \text{分})$$

(3) 设经过时间 Δt 圆盘停止转动，则按角动量定律有：

$$-M_f \Delta t = 0 - I \omega = -\left(\frac{1}{2} M R^2 + m R^2\right) \omega = -m v_0 R$$

$$\therefore \Delta t = \frac{m v_0 R}{M_f} = \frac{m v_0 R}{(2/3) \mu M g R} = \frac{3 m v_0}{2 \mu M g} \quad (4 \text{分})$$

4. (10分) 一简谐振动的振动曲线如图所示, 求振动表达式。



解: 由图知: $A = 20\text{m}$,

且 $t = 0$ 时, $x_0 = -10\text{m}$, $v_0 < 0$, $t = 8\text{s}$ 时, $x_8 = 0$, $v_0 > 0$.

$$\text{由 } t = 0 \text{ 的条件得} \quad 20 \cos \varphi = -10 \quad (1)$$

$$-\omega A \sin \varphi < 0 \quad (2)$$

解上述两式 得: $\varphi = 2\pi/3$ (4分)

由 $t = 8\text{s}$ 时, 质点第一次通过平衡位置, 得

$$A \cos(\omega \cdot 8 + \varphi) = 0 \quad (3)$$

$$-\omega A \sin(\omega \cdot 8 + \varphi) > 0 \quad (4)$$

$$\text{由上两式得: } 8\omega + \varphi = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \omega = \frac{5\pi}{48} \quad (4\text{分})$$

$$\text{所以振动方程为: } x = 20 \cos\left(\frac{5\pi}{48}t + \frac{2\pi}{3}\right)(\text{m}) \quad (2\text{分})$$

5. (12分) 两波在一很长的弦线上传播, 其波动方程式分别为:

$$y_1 = 4 \cos \frac{1}{6} \pi (4x - 24t) (\text{SI})$$

$$y_2 = 4 \cos \frac{1}{6} \pi (4x + 24t) (\text{SI})$$

求 (1) 两波的频率、波长、波速;

(2) 两波叠加后的节点位置;

(3) 叠加后振幅最大的那些点的位置。

解：（1）与标准波动方程

$$y_1 = A \cos\left(2\pi\nu t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

对比可得：

$$y_1 = 4 \cos \frac{1}{6} \pi (4x - 24t) = 4 \cos 2\pi \left(2t - \frac{x}{3}\right)$$

$$\nu = 2 \text{ Hz}, \quad \lambda = 3 \text{ m}, \quad u = \lambda \nu = 6 \text{ m/s} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 驻波方程为 } y = 2 \times 4 \cos \frac{2\pi x}{3} \cos 4\pi t \quad (2 \text{ 分})$$

节点位置满足：

$$\frac{2\pi x}{3} = n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{解得： } x = \frac{3}{2} \left(n + \frac{1}{2}\right) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots)$$

波腹位置满足：

$$\frac{2\pi x}{3} = n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{解得： } x = \frac{3}{2} n \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots)$$

6. （12分）有N个分子，其速率分布函数为

$$f(\nu) = \begin{cases} \frac{a}{3N} & 0 \leq \nu \leq \nu_0 \\ \frac{2a}{3N} & \nu_0 \leq \nu \leq 2\nu_0 \\ \frac{a}{N} & 2\nu_0 \leq \nu \leq 3\nu_0 \\ 0 & \nu > 3\nu_0 \end{cases}$$

求：（1）常数a

（2）速率在 $0.5 \sim 2\nu_0$ 间的分子数

（3）分子的平均速率是多少？

解: (1) $\int_0^{\infty} f(v)dv = \frac{a}{3N}v_0 + \frac{2a}{3N}v_0 + \frac{a}{N}v_0 = 1$

求得: $a = \frac{N}{2v_0}$ (4分)

(2) 速率在 $0.5 \sim 2v_0$ 间的分子数为 (4分)

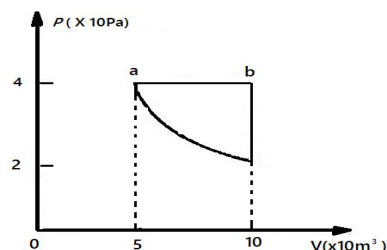
$$\Delta N = \int_{0.5v_0}^{1.5v_0} Nf(v)dv = \int_{0.5v_0}^{v_0} \frac{a}{3}dv + \int_{v_0}^{1.5v_0} \frac{2a}{3}dv = \frac{1}{2}av_0 = \frac{N}{4}$$

(3) 分子的平均速率为 (4分)

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \int_0^{3v_0} v f(v)dv = \int_0^{v_0} v \frac{a}{3N}dv + \int_{v_0}^{2v_0} v \frac{2a}{3N}dv + \int_{2v_0}^{3v_0} v \frac{a}{N}dv \\ &= \frac{1}{12}v_0 + \frac{1}{2}v_0 + \frac{5}{4}v_0 = \frac{11}{6}v_0\end{aligned}$$

7.(12分) 质量为 14g 的氮气, 作如图所示的循环过程 ($a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$), 其中 $a \rightarrow b$ 是等压过程, $b \rightarrow c$ 是等容过程, $c \rightarrow a$ 是等温过程。求:

- (1) 气体在各分过程中所作的功;
- (2) 在各分过程中传递的热量;
- (3) 循环效率



解 (1) 气体在各过程中所做的功: (6分)

$$A_{a \rightarrow b} = p(v_b - v_a) = 2000(J),$$

$$A_{b \rightarrow c} = 0 \quad A_{c \rightarrow a} = \frac{M}{\mu} RT_a \ln \frac{V_a}{V_c} = p_a V_a \ln \frac{V_a}{V_c} = -1386(J)$$

(2) 在各分过程中传递的热量 (4分)

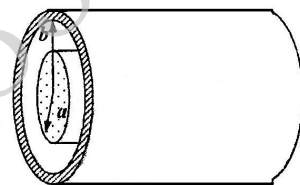
$$\begin{aligned}Q_{a \rightarrow b} &= \Delta U_{a \rightarrow b} + A_{a \rightarrow b} = \frac{M}{\mu} C_{V,\mu} (T_b - T_a) + A_{a \rightarrow b} \\ &= \frac{5}{2} p_a (V_b - V_a) + A_{a \rightarrow b} = 7000(J)\end{aligned}$$

$$Q_{b \rightarrow c} = \Delta U_{b \rightarrow c} = \frac{M}{\mu} C_{V,\mu} (T_c - T_b) = \frac{5}{2} V_c (p_c - p_b) = -5000(J)$$

$$Q_{c \rightarrow a} = A_{c \rightarrow a} = -1386(J)$$

$$(3) \text{ 循环的效率 } \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{5000 + 1386}{7000} = 8.77\% \quad (2 \text{ 分})$$

8. (10分) 同轴传输线由两个很长且彼此绝缘的同轴圆形金属和套在其外面的金属管构成，如图所示。设内圆柱体的电势为 V_1 ，半径为 a ，内圆筒电荷线密度 λ ；外圆管的电势为 V_2 ，内半径为 b ，求其间离轴为 r 处的电势。（ $a < r < b$ ）



解：根据高斯定理，两筒间的电场强度为 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ ，方向沿半径向外。 (2分)

(1) 两筒间的电势差为

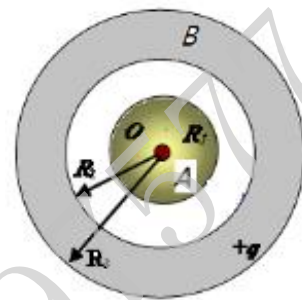
$$V_1 - V_2 = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a} \quad \therefore \lambda = \frac{(V_1 - V_2)2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{b}{a}} \quad (4 \text{ 分})$$

在距离轴为 r 处（ $a < r < b$ ）的电势为

$$V_1 - V = \int_a^r \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{a} \quad \therefore V = V_1 - \frac{(V_1 - V_2)}{\ln \frac{b}{a}} \ln \frac{r}{a} \quad (4 \text{ 分})$$

9.(12 分) 如图所示, 在一半径为 $R_1=1.0\text{cm}$ 的金属球 A 外面套有一个同心的金属球壳 B。已知球壳 B 的内、外半径分别为 $R_2=2.0\text{cm}$, $R_3=3.0\text{cm}$, 设 A 球带有总电荷 $Q_A=1.0\times 10^{-10}\text{C}$, 球壳 B 带电量为 $Q_B=11\times 10^{-10}\text{C}$ 。求

- (1) 球壳 B 内、外表面上所带的电荷以及球 A, 球 B 的电势;
- (2) 若用导线把两球连接起来时两球的电势;
- (3) 若外球接地时, A 球的电势为多少?



解: (1) 达到静电平衡后, 球 A 的外表面带电 $Q_A=1.0\times 10^{-10}\text{C}$, 球壳 B 的内表面带电荷为 $(-Q_A)$, B 的外表面带电荷为 $Q_A+Q_B=12.0\times 10^{-10}\text{C}$, 由电势的叠加, 球 A 和球壳 B

$$V_A = \frac{Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-Q_A}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_A+Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 3.297\times 10^2(V) \quad (3\text{分})$$

$$V_B = \frac{Q_A+Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 2.698\times 10^2(V) \quad (3\text{分})$$

- (2) 两球连接起来时, 球壳外表面的电荷 $Q+q$, 两球的电势 V_{AB} 为

$$V_{AB} = \frac{Q_A+Q_B}{4\pi\epsilon_0 R_3} = 2.698\times 10^2(V) \quad (3\text{分})$$

- (3) 外球接地时, 球壳内表面将出现负的感生电荷 $-q$, 外表面的电荷为 0。导体球的电势为

$$V_{AB}' = \frac{q_A}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{-q_A}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 59.9(V) \quad (3\text{分})$$